산화와 환원 활동지

고1 과학 · 통합과학화학변화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 사과 관찰: 시작 전에 '내 예상'과 시작할 때의 색을, 20분 뒤 결과를 쓰세요.

사과 조각	내 예상(갈색 순서)	시작할 때 색	20분 뒤 색	결과(갈색 순서)
① 그대로				
② 레몬즙				
③ 랩으로 싸기				

2 반응식에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 쓰고, 무엇이 이동했는지(산소·전자) 쓰세요.

반응식	산화되는 물질	환원되는 물질	이동한 것
$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$			
$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$			
$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$			
$Mg + Cu^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Cu$			

3 광합성과 세포 호흡의 반응식을 보고, 각 반응에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 쓰세요.

광합성: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
세포 호흡: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

4 철로 된 물건이 녹스는 것을 막는 방법 두 가지와 그 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 전자를 잃는 반응은 산화일까요, 환원일까요?
② 산소를 잃는 반응은 산화일까요, 환원일까요?
③ 철의 제련($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$)에서 산화 철에 일어나는 반응은?